

Guía: De Ecuación Paramétrica a Ecuación General

Matemáticas

1 Conceptos Básicos

Una recta en el plano puede expresarse de varias formas. Las dos más comunes en los ejercicios de geometría son:

- **Ecuación Paramétrica:** Utiliza un punto $P(x_0, y_0)$ y un vector director $\vec{v}(v_1, v_2)$ con un parámetro t .

$$\begin{cases} x = x_0 + v_1 t \\ y = y_0 + v_2 t \end{cases}$$

- **Ecuación General (o Implícita):** Tiene la forma:

$$Ax + By + C = 0$$

2 Método de Conversión (Paso a Paso)

Para pasar de paramétrica a general, el objetivo principal es **eliminar el parámetro t** . Existen dos métodos principales:

2.1 Método 1: Despejar e Igualar t (Paso a la Continua)

Este es el método más intuitivo.

1. Despejamos t en ambas ecuaciones paramétricas.
2. Igualamos las dos expresiones resultantes (esto se llama forma continua).
3. Operamos en cruz para eliminar las fracciones y pasamos todo a un lado de la igualdad.

2.2 Método 2: Sustitución

1. Despejamos t en la ecuación de x .
2. Sustituimos el valor de t en la ecuación de y .
3. Simplificamos la expresión resultante.

3 Ejemplo Práctico

Tomemos la recta r del Ejercicio 7:

$$r : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$$

Paso 1: Despejar t

- De la primera: $x - 3 = -2t \implies t = \frac{x-3}{-2}$
- De la segunda: $y - 2 = t \implies t = \frac{y-2}{1}$

Paso 2: Igualar (Ecuación Continua)

$$\frac{x-3}{-2} = \frac{y-2}{1}$$

Paso 3: Multiplicar en cruz y simplificar

$$1 \cdot (x - 3) = -2 \cdot (y - 2)$$

$$x - 3 = -2y + 4$$

Paso 4: Pasar todo al lado izquierdo (Forma General)

$$x + 2y - 3 - 4 = 0$$

$$\mathbf{x + 2y - 7 = 0}$$

4 Resumen Rápido

Si tienes $\vec{v}(v_1, v_2)$ y punto $P(x_0, y_0)$, la ecuación general siempre cumple que:

- El coeficiente $A = v_2$
- El coeficiente $B = -v_1$

En nuestro ejemplo: $\vec{v}(-2, 1) \implies A = 1, B = -(-2) = 2$.

Esto nos da $1x + 2y + C = 0$. Sustituyendo el punto $(3, 2)$ hallamos $C = -7$.